

1. Unidades de medida e conversões

Medir é comparar uma grandeza com uma unidade escolhida. Quando dizemos que uma mesa tem 1,20 m, estamos afirmando que seu comprimento corresponde a 1,20 vezes o metro. A unidade não é um enfeite: sem ela, o número fica incompleto.

Definição

Uma **grandeza** é uma característica que pode ser medida, como comprimento, massa, tempo, área ou volume. A **unidade** é o padrão usado nessa comparação. O Sistema Internacional de Unidades (SI) tem, entre outras, o metro (m), o quilograma (kg) e o segundo (s) como unidades de referência.

1.1. Comprimento, massa e capacidade

No sistema métrico decimal, as unidades de comprimento são organizadas por potências de 10:

km hm dam m dm cm mm.

Ao caminhar uma casa para a direita, multiplicamos por 10; para a esquerda, dividimos por 10. Para massa, a sequência usual é t, kg, hg, dag, g, dg, cg, mg. Para capacidade, usamos kL, hL, daL, L, dL, cL, mL.

Dica

Escreva a unidade de partida e a de chegada. Conte as casas entre elas e só depois decida se deve multiplicar ou dividir por 10 em cada casa.

Exemplo 1

Converta 3,45 km em metros e 680 cm em metros.

Resolução

De km para m há três casas para a direita. Portanto, multiplicamos por 10^3 :

$$3,45 \text{ km} = 3,45 \cdot 1000 \text{ m} = 3450 \text{ m}.$$

De cm para m há duas casas para a esquerda. Assim, dividimos por 10^2 :

$$680 \text{ cm} = \frac{680}{100} \text{ m} = 6,8 \text{ m}.$$

Em ambos os casos, o número mudou porque a unidade mudou, mas o comprimento medido permaneceu o mesmo.

Exemplo 2

Uma receita pede 750 mL de leite. Expresse essa quantidade em litros e em centilitros.

Resolução

Como $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$, dividimos por 1000:

$$750 \text{ mL} = \frac{750}{1000} \text{ L} = 0,75 \text{ L}.$$

Como $1 \text{ cL} = 10 \text{ mL}$, dividimos por 10:

$$750 \text{ mL} = \frac{750}{10} \text{ cL} = 75 \text{ cL}.$$

Logo, $750 \text{ mL} = 0,75 \text{ L} = 75 \text{ cL}$.

1.2. Área e volume: o expoente importa

Para áreas, cada dimensão é convertida. Por isso, uma casa de comprimento vale 10 em cada direção e a área muda por $10^2 = 100$. Para volumes, são três direções e o fator é $10^3 = 1000$:

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2, \quad 1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ dm}^3.$$

Além disso, $1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$ e $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$.

Exemplo 3

Um piso tem área de $2,4 \text{ m}^2$. Quantos centímetros quadrados essa área representa?

Resolução

Sabemos que $1 \text{ m} = 100 \text{ cm}$. Como a grandeza é área, elevamos o fator ao quadrado:

$$1 \text{ m}^2 = (100 \text{ cm})^2 = 10\,000 \text{ cm}^2.$$

Agora multiplicamos a área por esse fator:

$$2,4 \text{ m}^2 = 2,4 \cdot 10\,000 \text{ cm}^2 = 24\,000 \text{ cm}^2.$$

Portanto, a área é $24\,000 \text{ cm}^2$.

Exemplo 4: aplicação

Uma caixa mede $40 \text{ cm} \times 25 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$. Qual é seu volume em litros?

Resolução

Primeiro calculamos o volume em centímetros cúbicos:

$$V = 40 \cdot 25 \cdot 30 = 1000 \cdot 30 = 30\,000 \text{ cm}^3.$$

Como $1 \text{ cm}^3 = 1 \text{ mL}$, temos $30\,000 \text{ mL}$. Como $1000 \text{ mL} = 1 \text{ L}$:

$$30\,000 \text{ mL} = \frac{30\,000}{1000} \text{ L} = 30 \text{ L}.$$

A capacidade da caixa é, portanto, 30 L .

1.3. Razões e conversões combinadas

Em muitos problemas, a unidade aparece em uma razão, como km/h , g/cm^3 ou L/min . Convertamos cada parte da razão com cuidado. Uma velocidade de 72 km/h , por exemplo, pode ser expressa em m/s convertendo quilômetros para metros e horas para segundos:

$$72 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 72 \cdot \frac{1000 \text{ m}}{3600 \text{ s}} = 20 \text{ m/s}.$$

Exemplo 5: aplicação

Um reservatório recebe água a uma vazão de $2,5 \text{ L/min}$. Quantos mililitros entram em 8 minutos?

Resolução

A vazão informa a quantidade por minuto. Multiplicamos pela duração:

$$2,5 \frac{\text{L}}{\text{min}} \cdot 8 \text{ min} = 20 \text{ L}.$$

Os minutos se cancelam, restando litros. Agora usamos $1 \text{ L} = 1000 \text{ mL}$:

$$20 \text{ L} = 20 \cdot 1000 \text{ mL} = 20\,000 \text{ mL}.$$

Portanto, entram $20\,000 \text{ mL}$ de água.

1.4. Tempo e erros comuns

O tempo não segue uma escala decimal: $1 \text{ h} = 60 \text{ min}$ e $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$. Assim, $2,5 \text{ h}$ significa 2 horas e $0,5 \cdot 60 = 30$ minutos, ou 2 h 30 min.

Cuidado

Não confunda m^2 com m e não converta horas para minutos usando 100. Também não se deve somar medidas com unidades diferentes sem convertê-las antes.

1.5. Teste sua compreensão

1. Quantos metros há em 4,2 dm? **Resposta comentada:** De dm para m há uma casa para a esquerda, então dividimos por 10: $4,2 \text{ dm} = 0,42 \text{ m}$.

2. Uma área de $0,35 \text{ m}^2$ equivale a quantos cm^2 ? **Resposta comentada:** Como é área, usamos $1 \text{ m}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$. Logo, $0,35 \cdot 10\,000 = 3500 \text{ cm}^2$.

Isso te ajudou?

Este material apresentou unidades métricas, conversões de comprimento, massa, capacidade, área, volume e tempo. Nas aulas, aprofundamos análise dimensional e problemas com escalas.
Entre em contato e agende sua aula!

